

Notes on Algebra I

FE enthusiast enthusiast

2025.09.13

课程概要

- 课程名：代数学 I (Honor)
- 周课时：3+单周习题课
- 授课教师：袁新意
- 给分方法：作业 20% + 期中 30% + 期末 50%，作业每两周一次
- 课程大纲：（完全从网站上抄下来的）
 - 群：子群、商群、同态、群作用、西罗子群、群的直积和半直积、可解群、合成群列
 - 环：理想、同态、商环、分式域、欧几里得整环、主理想整环、唯一分解整环
 - 模直和、自由模、主理想整环上模结构定理、正合列、张量积、局部化
 - 域扩张、分裂域、伽罗华理论、分圆域、五次方程分裂域、无穷伽罗华群
- 参考资料：肖梁老师的 2023 年代数实验班讲义，写的非常非常清楚，以至于我感觉自己整理笔记只是无意义 translation……
精确到每一周的进度，往年题以及往年题的答案都完全且清晰地在肖梁老师的网页上出现.

Week 1: 2025/9/8

我们为什么学习群/环/域？

- 严格地描述对称性；
- 比较不同的对称性（如正二十面体的对称群核五次方程的根的对性）
- 确定最“common”的结构是什么样的，即什么样的结构是重要的。

Example 0.0.1. Pell 方程的解可以被写成 $\pm(x_0 + y_0\sqrt{D})^N$ ，它的解构成一个群 $\mathbb{Z} \times C_2$ 。（我们把 $\epsilon \cdot (x_0 + y_0\sqrt{D})^N$ 打到 (N, ϵ) ，然后给出显然的加法运算）

更不平凡地，椭圆曲线的解构成一个 Abel 群，通过把 $P + Q$ 定义为它们所在的那条直线核椭圆曲线的第三个交点的反射点。

1 群论

1.1 定义，群同构，置换群，生成集

Definition 1.1.1. 一个群包含下述资料：

- 一个非空集合 G ，
- 一个二元运算 $\star: G \times G \rightarrow G$ ，

使得以下三条公理成立。

- $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$ ；
- 存在单位元 $e \in G$ 使得对任意 $a \in G$ 均有 $a \star e = e \star a = a$ 。
- 对任意 $a \in G$ ，存在 a 的逆元 a^{-1} 使得 $a \star a^{-1} = e = a^{-1} \star a$ 。

一个群被称为**交换的**如果对任意 $a, b \in G$ 均有 $a \star b = b \star a$ 。

我们将 $\#G$ 或者 $|G|$ 定义为 G 的阶，它可能是 $+\infty$ 。

Remark. 给定群 G 和 n 个元素 $a_1, \dots, a_n \in G$ ，我们想计算 $a_1 a_2 \dots a_n$ 。任意钦定乘法的顺序，所得的最终乘积相同。

Example 1.1.2. $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$, $(\mathbb{Z}_n, +)$ （也被称为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ）都是群。我们也可以建构一些不一样的：比如 $\mathbb{Q} \setminus \{-1\} : a \star b = ab + a + b$ ，它就是错一位的 $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ 。

Definition 1.1.3. 给定两个群 $(G, \star)$ 和 $(H, \circ)$ ，可以定义它们的直积 $(G \times H, *)$ ，其运算定义为

$$(g, h) * (g', h') = (g \star g', h \circ h').$$

Proposition 1.1.4. 下面是一些基本性质：

- 单位元是唯一的;
- 任何元素的逆元是唯一的;
- $(a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$;
- 消去律: $a \star u = a \star v$ 可推出 $u = v$.

Remark (Important convention). 我们在群中会频繁地使用 $+$ 和 $\cdot$ 记号. 如果我们不知道 G 是否是 Abelian 的, 那么我们一般习惯用 $\cdot$ 来表示运算 $\star$, 然后用 1 来表示单位元.

如果我们已经知道 G 是 Abelian 的, 那么我们用加号来表示运算 $\star$, 用 0 来表示单位元, 然后用 $-a$ 来表示 a 在群中的逆元.

Example 1.1.5 (二面体群). 我们用 D_{2n} 来表示正 n 边形的对称群, 即把这个图形映回自身的映射构成的群.

首先, $e = \text{id}$ 是把恒同映射, 它一定处于这个对称群中.

其次, 对称群中有旋转. (顺时针看) 角度为 $\frac{2k\pi}{n}$ 的旋转均落在对称群中. 把它们记为 $r^1, r^2, \dots, r^{n-1}$.

最后, 有一些翻转也落在对称群中, 可以找到它们的对称轴 $l_1, l_2, \dots, l_n$, 并且把“以 l_i 为对称轴的翻转”标记为 s_i .

由此我们可以枚举出群中的所有元素, 但是为了描述它们之间的乘法关系还是要费点功夫. 此外, 很明显我们可以用一个旋转来表示所有旋转, 用一个翻转和一个旋转来表示所有翻转. 它的严格表达就是利用生成元的语言.

$$D_{2n} = \langle r, s \mid r^n = 1, s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle.$$

我们可以直观来理解 $srs = r^{-1}$, 我们把图形画在一张纸上, 翻转, 旋转, 再翻回去相当于在这个图形的背面作了一次 (反方向的) 旋转.

Definition 1.1.6 (生成集). 一个群 G 的子集 S 被称为生成集, 如果 G 中任何元素都可以被写成 S 中有限个元素及其逆的乘积. (一般来说我们并不要求 S 的元素个数有限) 生成集中一个关于生成元和它们的逆的等式叫做生成关系. 我们用 $G = \langle s_1, \dots, s_n \mid R_1, \dots, R_m \rangle$ 来表示通过 $s_1, \dots, s_n$ 这些生成元, $R_1, \dots, R_m$ 这些关系所生成的群.

Example 1.1.7. 生成关系未必是好的. 比如说我们可以给 Z_6 一个非常 awkward 的用生成元和生成关系的表达:

$$Z_6 = \langle r, s \mid r^3 = s^2 = 1, rs = sr \rangle.$$

这说明我们需要寻找好的生成关系来看出群的性质.

Definition 1.1.8 (置换群). 设 Ω 是一个集合, 那么 $S_\Omega = \{\sigma : \Omega \rightarrow \Omega \text{ 的双射}\}$ 具有群的结构.

乘法被定义为复合运算. $(\sigma\tau)(x) = \sigma(\tau(x))$, 单位元是 id , 逆元就是映射的逆.

我们把 S_Ω 称为 Ω 的对称群或者置换群. 当 $\Omega = [n]$ 时我们记其为 S_n .

置换群中的元素有多种表现方式, 比如写成两行, 第一行分别是 Ω 的元素, a 的下方写 $\sigma(a)$:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

或者循环圈的表达形式: 我们称 $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_r)$ 是一个循环圈, 它表示

$$a_1 \xrightarrow{\sigma} a_2 \xrightarrow{\sigma} \dots \xrightarrow{\sigma} a_n \xrightarrow{\sigma} a_1.$$

任何 S_n 中的元素都可以写成一些互不相交的循环圈的乘积, 并且这个乘积是可交换的.

Proposition 1.1.9. 下面有一些关于 S_n 生成元的命题:

- S_n 可以被全体对换生成;
- S_n 可以被全体相邻对换生成;
- S_n 可以被两个元素 $(1, 2)$ 和 $(1, 2, 3, 4, \dots, n)$ 生成.

Definition 1.1.10 (群同构). 我们称两个群 $(G, \star)$ 和 $(H, \circ)$ 是同构的, 如果存在同构 $\phi : G \xrightarrow{\sim} H$ 使得

- ϕ 作为集合间的映射是双射;
- ϕ 保持结构, 即
 - (i) $\forall g, h \in G, \phi(g \star h) = \phi(g) \circ \phi(h)$;
 - (ii) $\phi(e_G) = e_H$;
 - (iii) $\forall g \in G, \phi(g^{-1}) = \phi(g)^{-1}$.

但是 (i) 蕴含了 (ii) 和 (iii), 所以我们一般看到的定义就只含有 (i).

Example 1.1.11. • 指数函数 $\exp : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$ 是群同构;

- $(Z_n, +) \rightarrow \{z \in \mathbb{C}, z^n = 1\}$ 存在一个群同构, 比如把 a 打到 $\zeta_n^a = e^{2\pi i a/n}$.

群论中一个基本的问题是, 我们想在同构的意义下把群进行分类. 比如 6 阶群在同构的意义下只有 Z_6, S_3 两种.

Definition 1.1.12. 一个群 H 被称为循环群, 如果它能够被一个元素所生成, 即存在 $x \in H$ 使得 H 中所有元素都能被表示成某个 x^n . 换句话说, $H = \langle x \rangle$.

循环群一共只有两类：如果是有限的 n 阶群那么它同构于 Z_n ，如果是无限群那么它同构于 $\mathbb{Z}$.

Definition 1.1.13. 一个群 G 的子集 H 被称为一个子群，如果它在 G 附带的结构下构成一个群，即

- $e \in H$;
- $\forall a, b \in H, a \cdot b \in H$;
- $\forall a \in H, a^{-1} \in H$.

记作 $H \leq G$. 我们也有一种偷懒的验证方法：只要对任意 $a, b \in H$ 可推出 $ab^{-1} \in H$ 就能验证 H 是一个子群.

Remark (Notation). 设 A 是 G 的一个子集，我们记 $\langle A \rangle$ 为 G 中由 A 生成的子群，它的具体表达形式是

$$\{a_1^{\epsilon_1} \dots a_r^{\epsilon_r} \mid a_1, \dots, a_r \in A, \epsilon_i \in \{\pm 1\}\} = \bigcup_{A \subset H \leq G} H.$$

Definition 1.1.14. 设 G 是一个群， $x \in G$. 定义 G 中元素 x 的阶为 $|\langle x \rangle|$ ，简记为 $|x|$. 那么 $|x|$ 是一个有限群当且仅当对任意 $n \geq 1$ 均有 $x^n = 1$ ，满足要求的最小的 n 就是 $|x|$. 同时我们有 $\langle x \rangle \simeq Z_n$. 如果 $|x|$ 是无穷群，则 $\langle x \rangle \simeq \mathbb{Z} \leq G$.

Week 2: 2025/9/15 2025/9/18

1.2 陪集, Lagrange 定理, 正规子群和商群, 群同态

Definition 1.2.1. 设 $H < G$ 是 G 的子群. g 对应的左陪集是指集合

$$gH := \{gh : h \in H\}.$$

同样地, 可以定义 Hg 是 g 对应的右陪集. 我们通常如果说陪集就是指“左陪集”.

Example 1.2.2. • 若 $g = e$ 是 G 的单位元, 则 $gH = eH = H$ 是一个陪集 (称为平凡陪集). 对任意 $g \in H$ 我们都有 $gH = H$.

- 设 $G = \mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ 是加法群, $H < G$ 是 $y = 0$ 给出的子群, 则对任意 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $g + H = (a, b) + H = (0, b) + H$ 就是一个陪集. 几何上来看, 这时陪集就是平面中平行于 $y = 0$ 的直线. 另外我们注意到, 这里的陪集完全对应于 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}$ 作为线性空间时所对应的商空间. (但注意在群中我们只能说它是一个集合.)

Proposition 1.2.3. 两个陪集 g_1H , g_2H 要么相等, 要么不交.

Proof. 只需证明 $g_1H = g_2H$ 等价于 $g_1^{-1}g_2 \in H$, 而 g_1H 和 g_2H 不交等价于 $g_1^{-1}g_2 \notin H$. 

我们需要给全体左陪集构成的集合下一个定义.

Definition 1.2.4 (左商 left quotient). 设 $H < G$ 是一个子群, 定义左商 $G/H := \{gH \mid g \in G\} = \{\text{left cosets}\}$. 同理也可以定义右商 $H \backslash G$. 记 $[G : H] = |G/H|$, 称为 H 在 G 中的**指标**.

Theorem 1.2.5 (Lagrange Theorem). 如果有限群 H, G 满足 $H < G$, 则 $|H| \mid |G|$.

Proof. 这是因为

$$G = \coprod_{gH \in G/H} gH = \text{陪集的无交并}.$$

容易证明 gH 中元素个数和 H 中元素个数相等 (只需利用双射 $h \mapsto gh$), 所以

$$|G| = \sum |gH| = |H| \cdot |G/H|.$$

这推出了整除性. 

Corollary 1.2.6. (1) 若 G 是有限群, $g \in G$, 则 $|g|$ 整除 $|G|$.

(2) 在上一问的条件下有 $g^{|G|} = e$.

Proof. 这是因为 $\langle g \rangle$ 是 G 的子群, 并且 $|\langle g \rangle| = |g|$. 然后利用 Lagrange 定理即可. 

Example 1.2.7. 设 n 是一个正整数, 我们知道

$$|Z_n^\times| = \#\{a \in \{0, \dots, n-1\} : \gcd(a, n) = 1\} = \varphi(n)$$

所以对群中任何元素 $\bar{a}$ 均有 $\bar{a}^{\varphi(n)} = \bar{1}$. 这等价于在 $\text{mod } n$ 的意义下有

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Theorem 1.2.8. 如果 G 的阶数为 p , 那么 G 是 (同构于 C_p 的) 循环群.

Definition 1.2.9. 如果 $a, g \in G$, 称 gag^{-1} 是 a 关于 g 的共轭.

若 $H < G$ 是一个子群, $g \in G$. 设 $gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid h \in H\}$ 被称为 H 关于 g 的共轭. 实际上, gHg^{-1} 也是 G 的一个子群.

通过明显的同构, 我们可以得到 $H \cong gHg^{-1}$, 但是它们未必相等.

Definition 1.2.10 (正规子群). 一个 G 的子群 H 被称为**正规的**, 如果 $H = gHg^{-1}$ 对任意 $g \in G$ 成立. 记作 $H \triangleleft G$ 或者 $H \trianglelefteq G$.

Definition 1.2.11 (商群). 如果 $H \triangleleft G$ 是正规子群, 那么可以良定义 $aH \cdot bH = abH$.

这时, 我们可以把 G/H 实现为一个群, 称为**商群**.

事实上, 如果我们希望 $aH \cdot bH = abH$ 良定义, 就需要对任意 $h_1, h_2 \in H$, 均有

$$ah_1bh_2 = abh \text{ for some } h \in H,$$

这等价于要求 $b^{-1}h_1b \in H$, 综合下来就是 $b^{-1}Hb \subset H$. 如果这个要求对任意 b 均成立, 这就推出了 $bH = Hb$, 从而“正规子群”确实是一个自然的定义. (这里有一个有趣的事实, 光有 $bHb^{-1} \subset H$ 无法推出两者相等, 一个反例见作业 5.)

Example 1.2.12. 我们之前所说的 Z_n 可被实现为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 其中模 n 的第 i 个剩余类就是元素 i 对应的商群. 在记号上我们其实会更喜欢 $a + n\mathbb{Z}$ 而不是 $\bar{a}$.

Remark. 我们可能现在会觉得商群的记号很冗余, 想要用代表元来表示商群中的结构. 但是 aH 或者 $a + H$ 这样的记号真正体现了商群是“集合族上钦定了群结构”: 即在一些问题中我们会同时把 aH 看作一个“集合”和商群里的“一个元素”, 这样的写法就会更清楚一些 (不过我们有时也希望陪集不凸显某个代表元的地位, 这时往往会直接设成某个 H_i)

接下来我们考虑两个群之间的关系.

Definition 1.2.13 (群同态 homomorphism). 设 G, H 是群, 映射 $f: G \rightarrow H$ 是一个**同态**如果

$$(i) \quad \forall x, y \in G, \phi(xy) = \phi(x)\phi(y);$$

(ii) $\phi(e_G) = e_H$;

(iii) $\forall g \in G, \phi(g^{-1}) = \phi(g)^{-1}$.

可以看到, 同构就是双射+同态.

Example 1.2.14. • 当 $H \triangleleft G$ 时, G/H 具有群结构. 并且, $\phi: G \rightarrow G/H, g \mapsto gH$ 是群同态.

• 特别地, $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, a \mapsto a + n\mathbb{Z}$ 是群同态, 也即“把 a 打到它所在的剩余类 $\bar{a}$ ”是群同态.

Lemma 1.2.15. 如果 $G \xrightarrow{\phi} H, H \xrightarrow{\psi} K$ 是群同态, 那么 $G \xrightarrow{\psi \circ \phi} K$ 也是群同态.

Lemma 1.2.16. 设 $\phi: G \rightarrow H$ 是群同态.

(i) $\text{im } \phi = \phi(G)$ 是 H 的子群;

(ii) $\ker \phi = \phi^{-1}(e_H)$ 是 G 的正规子群.

(iii) 对任意 $h \in H$, 它的原像 $\phi^{-1}(h)$ 是 G 中 $\ker \phi$ 的一个陪集.

Proof. 我们只证明 (ii). 如果 $x \in \ker \phi$ 那么对任意 $g \in G$ 均有 $\phi(gxg^{-1}) = \phi(g)\phi(x)\phi(g)^{-1} = \phi(g)\phi(g)^{-1} = e_H$. 从而 $g(\ker \phi)g^{-1} \subset \ker \phi$. 这推出 $\ker \phi \subset g^{-1}(\ker \phi)g$, 然后用 g^{-1} 代替 g 就得到证明. $\square$

Remark. 在这个引理之后, 我们可以这样子想正规子群: 正规子群是所有能作为某个群同态的 kernel 的东西. 这个观点似乎在之后可用来理解 ideal 之类的概念.

Lemma 1.2.17. 一个同态 $\phi: G \rightarrow H$ 是单射当且仅当 $\ker \phi = \{e_G\}$.

1.3 同构定理, 单群与合成列, Hölder 计划

Theorem 1.3.1 (第一同构定理). 设 $\phi: G \rightarrow H$ 是群同态, 则

$$G/\ker \phi \cong \text{im } \phi.$$

Remark. 把定义逐条验证即可. 线性空间中也有类似的结论, 你甚至可以在证明时想象这是一个线性空间. 这个定理在群论中的地位相当于这个定理陈述在线性代数中的地位 (在题目中也是最常见的).

Theorem 1.3.2 (第二同构定理). 设 $A < G$ 是子群, $B \triangleleft G$ 是正规子群, 那么 $AB < G$ 是子群, $B \triangleleft AB$ 是正规子群, $A \cap B \triangleleft A$ 是正规子群. 并且有下述同构

$$(AB)/B \cong A/(A \cap B).$$

Proof. 考虑同态的复合

$$A \longrightarrow AB \longrightarrow (AB)/B; \quad a \mapsto a \mapsto aB.$$

并且证明这是一个同态；这个同态的 kernel 是 $A \cap B$ ，并且整个同态是满射。然后利用第一同态定理即可。



Remark. 当 $A < G, B \triangleleft G$ 时，实际上 $AB = BA$ 。这是因为此时 $ab = (aba^{-1}a)$ ，而 $aba^{-1} \in B$ 。这导致群的乘法可交换。

Theorem 1.3.3 (第三同构定理). 设 H, K 是 G 的正规子群，满足 $H \triangleleft K \triangleleft G$ ，那么 $(K/H) \triangleleft (G/H)$ 并且

$$(G/H)/(K/H) \cong G/K.$$

Proof. 只需要建构同态 $\varphi: G/H \rightarrow G/K, gH \mapsto gK$ (真的非常自然!)，证明同态，满射，以及 kernel 是 K/H 即可。



Example 1.3.4. 用初等数论来做例子：假设 $a, b \in \mathbb{Z}_{>0}$ 并且 $a \mid b$ ，那么先模 b ，再模 a 和直接模 b 所得的结果是一样的，这两种操作得到的群相同，即

$$(\mathbb{Z}/b\mathbb{Z})/(a\mathbb{Z}/b\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/a\mathbb{Z}.$$

Theorem 1.3.5 (第四同构定理). 设 $N \triangleleft G$ 是正规子群，则

$$\{G \text{ 包含 } H \text{ 的正规子群}\} \xrightarrow{\sim} \{G/N \text{ 的子群}\};$$

$$A \longmapsto A/N;$$

$$\pi^{-1}(\overline{A}) \longleftarrow \overline{A}.$$

这个双射保持很多结构 (不止写出来的一个对应关系)，比如群的包含关系，比如群的 index，比如群相交关系，比如正规性，等等……

Remark. 讲义上把 G 包含 H 的正规子群称为一个“格” (lattice)，这个格就不仅表示这些群构成的集合，也包含了上面所述的群之间的各种关系等等。

Proposition 1.3.6 (商群的泛性质 Universal property). 给定群同态 $\phi: G \rightarrow H$ ，假设 $N \triangleleft G$ 。则我们可以定义出自然的群同态 $G/N \rightarrow H, gN \mapsto \phi(g)$ 当且仅当 $N \subset \ker \phi$ 。反过来说，给定 N ，“ G/N ” 满足对任意群同态 $\phi: G \rightarrow H$ 使得 $N \subset \ker \phi$ 均存在唯一的 $\Phi: G/N \rightarrow H$ 使得图表交换。

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\phi} & H \\ \downarrow \pi & \nearrow \Phi & \\ G/N & & \end{array}$$

我们以及看到群的结构十分复杂，群论学家的终极目标就是把有限群进行分类. 根据前面的第四同构定理，只要 G 有非平凡的正规子群 N ，对 G 的学习可以转化为对 N 和 G/N 两个群的研究，直到这样的正规子群无法找到为止. 这引出了单群的概念：

Definition 1.3.7 (单群 simple group). 群 G 被称为单群，如果 $|G| > 1$ 并且 G 所含的正规子群只有 $\{e\}$ 和 G .

这便给出了Hölder 计划的想法：

- 分类所有有限单群；
- 用有限单群得到所有的有限群.

(后者的情况并非所述的那么简单，因为只有 N 和 G/N 这两个群肯定是复原不出 G 的. 但这不妨碍我们形而上地认为单群是一个“基本模块”.)

有限单群分类的工作在上个世纪已经被完成 (which is surprising)，有 18 个家族和 26 个散在单群，其中的“家族”是指有规律的一个无限群族，比如 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $A_n (n \geq 5)$ 之类的。大量的群族都来源于 Lie 群理论（不会在这门课上出现）。关于有限单群分类的历史，[Banana Space](#) 上有一些有趣的说明。

Week 3: 2025/9/22 2025/9/25

受 Hölder 计划的启发, 我们可以把“ G 分解为 H 和 G/H , 每个小群再继续这样分解”所得的所有结果写在一起, 这就得到了合成列的定义.

Definition 1.3.8. 在群 G 中, 一系列子群

$$\{1\} = N_0 \leq N_1 \leq \cdots \leq N_k = G$$

被称为**合成列**如果 $N_{i-1} \triangleleft N_i$ 并且每个 N_i/N_{i-1} 都是单群.

$$N_1/N_0, N_2/N_1, \dots, N_k/N_{k-1}$$

被称为**合成因子**或者 **Jordan-Hölder 因子**.

简单来说, 当我们把 G 拆分为对 N 和 G/N 的研究时, 根据第四同态定理, G/N 的合成列对应于 G 中包含 N 的一个合成列, 把两者合起来就得到了 G 的合成列, 确实和我们的想法相吻合.

Example 1.3.9. 考虑二面体群 $D_8 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = 1, \quad srs = r^{-1} \rangle$, 其中 r 是 90° 的旋转而 s 是反射. 它有以下两个合成列:

- $1 \triangleleft \langle s \rangle \triangleleft \langle s, r^2 \rangle \triangleleft D_8$;
- $1 \triangleleft \langle r^2 \rangle \triangleleft \langle r \rangle \triangleleft D_8$.

前一个可以归结为先把 D_8 拆为 D_4 , 再只剩下反射; 后者可以归结为先把 D_8 拆为 C_4 , 再把循环群进行拆分.

Theorem 1.3.10 (Jordan-Hölder). 设 G 是一个有限群, 则

- (1) G 存在合成列.
- (2) 合成因子在差一个置换的意义下是唯一的, 即如果我们有两个合成列

$$\{1\} = A_0 \triangleleft A_1 \triangleleft \cdots \triangleleft A_m = G, \quad \{1\} = B_0 \triangleleft B_1 \triangleleft \cdots \triangleleft B_n = G$$

则 $m = n$, 并且存在置换 $\sigma \in S_m$ 使得

$$A_i/A_{i-1} \cong B_{\sigma(i)}/B_{\sigma(i)-1}, \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

(我更喜欢的表述是合成因子构成的可重集相等)

Proof. 先来证 (1). 如果 G 是单群那么已经成立, 若不然则 G 存在正规子群 $H \neq \{1\}, G$, 因此 H 和 G/H 都存在合成列. 设

$$\{1\} = H_0 \triangleleft H_1 \triangleleft \cdots \triangleleft H_r = H; \tag{1}$$

$$\{1\} = N_0 \triangleleft N_1 \triangleleft \cdots \triangleleft N_s = G/H. \tag{2}$$

我们可以把它“嵌入”到 $\{1\} \triangleleft H \triangleleft G$ 中: 利用第四同态定理, (2) 告诉我们存在一些包含 H 的正规子群 $\tilde{N}_i$ 使得

$$H = \tilde{N}_0 \triangleleft \tilde{N}_1 \triangleleft \cdots \triangleleft \tilde{N}_s = G.$$

所以两项拼起来就是

$$\{1\} = H_0 \triangleleft H_1 \triangleleft \cdots \triangleleft H_r = H = \tilde{N}_0 \triangleleft \tilde{N}_1 \triangleleft \cdots \triangleleft \tilde{N}_s = G.$$



接下来证明第二部分, 讲义上证明较为复杂, 课上采用了 [丁, 聂] 上的证明:

Proof. 对 $|G|$ 归纳. 我们考虑两个 G 的合成列的最后一项:

$$\{1\} \triangleleft A \triangleleft G, \quad \{1\} \triangleleft B \triangleleft G.$$

那么 G/A 和 G/B 都是单群. 如果 $A = B$, 根据归纳我们已经证完了. 下考虑 $A \neq B$ 的情形, 此时根据正规性 AB 是 G 的正规子群, 且满足 $A \cup B \subset AB$. 所以根据 $A \triangleleft AB \triangleleft G$ 且第一个等号不成立可知 $AB = G$. 所以

$$G/A = AB/A \cong B/(A \cap B), \quad G/B = AB/B \cong A/(A \cap B).$$

最后的两个群都是单群, 所以我们得到更长的合成列

$$1 \triangleleft (A \cap B) \triangleleft A \triangleleft AB = G,$$

$$1 \triangleleft (A \cap B) \triangleleft B \triangleleft AB = G.$$

根据归纳假设, A 的合成因子所成可重集是

$$\{(A \cap B) \text{ 的合成因子}, A/(A \cap B) \cong G/B\}$$

B 的合成因子所成可重集是

$$\{(A \cap B) \text{ 的合成因子}, B/(A \cap B) \cong G/A\}$$

所以一开始两个关于 G 的合成列的合成因子所成可重集 (在同构的意义下) 都是

$$\{(A \cap B) \text{ 的合成因子}, G/B, G/A\}.$$

于是归纳成立, 证毕.



讲义上证明了更强的命题, 这是一个局部结论:

Lemma 1.3.11 (Zassenhaus). 设 H, K 都是 G 的子群, H^* 和 K^* 分别是 H 和 K 的正规子群. 那么

- (1) $H^*(H \cap K^*)$ 是 $H^*(H \cap K)$ 的正规子群;
- (2) $K^*(H^* \cap K)$ 是 $K^*(H \cap K)$ 的正规子群;
- (3) $\frac{H^*(H \cap K)}{H^*(H \cap K^*)} \cong \frac{H \cap K}{(H^* \cap K)(H \cap K^*)} \cong \frac{K^*(H \cap K)}{K^*(H^* \cap K)}.$

Proof. (1) 如果我们直接上手考虑正规性, 会遇到如下的问题: 设 $a, c \in H^*, b \in H \cap K^*, d \in H \cap K$,

$$(cd)(ab)(cd)^{-1} = c(dad^{-1})(dbd^{-1})c^{-1} \in H^*(H \cap K^*)H^*.$$

其中 $dad^{-1} \in H^*$ 和 $dbd^{-1} \in H \cap K^*$ 分别用到了 $H^* \triangleleft H$ 以及 $H \cap K^* \triangleleft H \cap K$. 但是我们发现 c 这个元素没法和左边直接进行交互. 但我们注意到 $H^* \triangleleft H$ 以及 $H \cap K^* < H$, 所以有子群交换

$$H^*(H \cap K^*) = (H \cap K^*)H^*.$$

换句话说,

$$c(dad^{-1})(dbd^{-1})c^{-1} = c(dad^{-1})[(dbd^{-1})c^{-1}(dbd^{-1})^{-1}](dbd^{-1}) \in H^*(H \cap K^*).$$

因此正规性成立, (2) 的证明是完全对称的.

(3) 我们想利用第二同态定理. 令 $A = H \cap K, B = H^*(H \cap K^*)$, 那么

$$A = H \cap K < H^*(H \cap K), \quad B = H^* \triangleleft H^*(H \cap K), \quad H^*(H \cap K) < BA = AB.$$

从而 $AB = H^*(H \cap K)$. 再考虑 $A \cap B$: 很明显 $a \in H^*$ 和 $b \in H \cap K^*$ 满足 $ab \in H \cap K$ 等价于 $a \in K$, 所以 $A \cap B = (H^* \cap K)(H \cap K^*)$. 所以 (3) 完全就是第二同态定理 1.3.2 的推论, 证毕. 

接下来回到原问题.

Proof. 我们考虑任何的两个正规列: (不一定要求是合成列)

$$\{1\} = A_0 \triangleleft A_1 \triangleleft \cdots \triangleleft A_m = G, \quad \{1\} = B_0 \triangleleft B_1 \triangleleft \cdots \triangleleft B_n = G.$$

我们对 $(H, K, H^*, K^*) = (A_{i+1}, B_{j+1}, A_i, B_j)$ 使用 Zassenhaus Lemma 1.3.11, 首先固定 i 移动 j :

$$A_i = A_i(A_{i+1} \cap B_0) \triangleleft A_i(A_{i+1} \cap B_1) \triangleleft \cdots \triangleleft A_i(A_{i+1} \cap B_n) = A_{i+1}.$$

这完美地嵌入在了 $A_i \triangleleft A_{i+1}$ 之中, 在 $B_j \triangleleft B_{j+1}$ 之中可以做类似的操作嵌入一些 $B_j(B_{j+1} \cap A_i)$ 得到一个更长的正规列, 并且根据引理的 (3) 可知

$$\frac{A_i(A_{i+1} \cap B_{j+1})}{A_i(A_{i+1} \cap B_j)} \cong \frac{B_j(B_{j+1} \cap A_{i+1})}{B_j(B_{j+1} \cap A_i)}.$$

如果我们记 A_i 和 A_{i+1} 之间插入的第 j 个商 $\frac{A_i(A_{i+1} \cap B_{j+1})}{A_i(A_{i+1} \cap B_j)}$ 为 a_{ij} , B_j 和 B_{j+1} 之间插入的第 i 个商 $\frac{B_j(B_{j+1} \cap A_{i+1})}{B_j(B_{j+1} \cap A_i)}$ 为 b_{ji} , 那么上面的同构告诉我们

$$a_{ij} \cong b_{ji},$$

并且两个新的正规列的正规因子分别是 $\{a_{ij} : 0 \leq i < m, 0 \leq j < n\}$ 和 $\{b_{ji} : 0 \leq i < m, 0 \leq j < n\}$, 这样两个可重集是相同的.

特别地, 如果两个正规列都是合成列, 那么任意两个群之间只能插入平凡的子群. 因此对每个 i , $\{a_{ij} : 0 \leq j < n\}$ 中恰有 $n-1$ 个是 1, 剩下一个是 A_{i+1}/A_i . 所以 $\{a_{ij}\}_{i,j}$ 作为可重集是 $m(n-1)$ 个 1 和 A 侧的合成因子. $\{b_{ji}\}_{j,i}$ 作为可重集是 $n(m-1)$ 个 1 和 B 侧的合成因子, 这两个可重集相等. 由于合成因子中无 1, 故 $m=n$ 并且两侧的合成因子所成可重集相同, 证毕. $\square$

有一个很类似合成列定义的很古老的概念:

Definition 1.3.12 (可解 solvable). 一个群 G 被称为**可解的**如果存在一系列子群

$$\{1\} = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_s = G$$

使得 G_i/G_{i-1} 对 $i = 1, 2, \dots, s$ 都 abelian. 称满足要求的列为**可解列**.

Corollary 1.3.13. 对任意群 G , G 可解当且仅当它的合成列的每个因子都是某个循环群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Proof. $\Leftarrow$ 方向显然, 至于 $\Rightarrow$ 方向, 证明方法是先找出一个可解列, 然后将它细化. 交换群的子群和商群都是交换群, 所以细化后每个合成因子都是交换的单群, 只有 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. $\square$

Example 1.3.14. 考虑

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{C}) \right\} \text{ 是上三角矩阵群.}$$

我们证明它可解: 考虑

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{C}) \right\} \text{ 是严格上三角矩阵群,}$$

$$N' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & * \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{C}) \right\}.$$

首先 $N \triangleleft G$, 因为对 $g \in G$ 和 $n \in N$, gng^{-1} 对角元上元素就是 $g_{ii}n_{ii}g_{ii}^{-1} = n_{ii}$. 此外, G/N 就完全是对交矩阵群, 这同构于 $\mathbb{C}^3$ 是交换群.

同理可以证明 $N' \triangleleft N$: N 中元素形如 $I + A_1 + A_2$, N' 中元素形如 $I + B_2$,

$$\begin{aligned}(I + A_1 + A_2)^{-1}(I + B_2)(I + A_1 + A_2) &= (I + A_1 + A_2)^{-1}(I + A_1 + A_2 + B_2) \\ &= I + (I + A_1 + A_2)^{-1}B_2 = I + B_2.\end{aligned}$$

所以 $N/N' \cong \mathbb{C}^2$. 最后 $N' \cong \mathbb{C}$, 就完成了证明. 容易看到任意阶的上三角矩阵群都是可解的.

Remark. 也可以从线性空间的视角来看, 考虑一个 Flag $V = V_0 \supset V_1 \supset \cdots \supset \{0\}$, 然后考虑这个 Flag 的自同构, 它作为矩阵就对应着可逆的上三角阵. 之后的过程完全可以用线性空间的语言叙述 ($T - \text{id}$ 把 V_i 映到更小的 V_{i+r} 内).

作业中展现了可解群的如下性质:

Proposition 1.3.15. 可解群的子群和商群都是可解的.

我们接下来具体讨论一类单群, 即交错群 A_n . 接下来我们会把 S_n 中的置换分为两类, 乍一看其实并不显然. 但是我们已经对逆序数和圈的对换拆分这样的概念很熟悉了, 所以这里仅仅列出定义.

Definition 1.3.16 (置换的奇偶性). 以下几种方式都能定义出置换 $\sigma \in S_n$ 的奇偶性, 或者说符号 $\text{sgn}(\sigma) \in \{\pm 1\}$ (奇置换对应 -1 , 偶置换对应 1):

- 称 σ 的逆序数为 $\#\{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n, \sigma(i) > \sigma(j)\}$, σ 的逆序数的奇偶性就可以定义成置换的奇偶性;
- 也可以直接写出代数表达式:

$$\text{sgn}(\sigma) = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)})}{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)}.$$

- 每个置换 σ 都可以被写成一些 2-对换的乘积, 如果 σ 是奇数/偶数个 2-对换的乘积, 就称其为奇/偶置换.
- 每个置换 σ 都可以被写成一些不交的循环圈的乘积. ($n -$ 循环圈个数) 的奇偶性就可以定义为置换的奇偶性.

可证明 $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$, 因此

Proposition 1.3.17. $\text{sgn} : G \rightarrow (\{\pm 1\}, \times)$ 是群同态.

Definition 1.3.18 (交错群 alternating group). 定义 $A_n = \ker(\text{sgn}) = \{\sigma \in S_n : \text{sgn}(\sigma) = 1\}$, 即所有 n 阶偶置换构成的群. A_n 作为 S_n 的 index 为 2 的子群, 是一个正规子群.

Theorem 1.3.19. 对 $n \geq 5$, A_n 是单群.

Proof. 证明太炜了……



1.4 群直积, 群作用, 半直积

我们接下来来讨论群的直积. 这是一种非常自然的用两个群构建一个更大的群的方式. 在 1.1 节我们已经定义过两个群的直积, 这里我们正式地对任意多个群来定义.

Definition 1.4.1 (群直积 direct product). 设 I 是指标集, 为每个 $i \in I$ 选定一个 $G_i \in \text{Grp}$, 定义它们的直积 $\prod_{i \in I} G_i$ 为:

- 在集合的层面上, $\prod_{i \in I} G_i$ 就是 $(G_i)_{i \in I}$ 作为集合的 Cartesian 积.
- 在群结构的层面上, 我们定义群运算 $(g_i)_{i \in I} \cdot (h_i)_{i \in I} = (g_i h_i)_{i \in I}$. 容易验证群运算的良好性.

在群直积中, 对两个不同的指标 i, j , G_i 中的元素和 G_j 中的元素是完全交换的, 它们之间“完全互不干涉”. 特别地 G_i 是 $\prod_{i \in I} G_i$ 的正规子群.

从群直积 $\prod_{i \in I} G_i$ 到每个分量 G_j 有典范投影态射 $\pi_j : (g_i)_{i \in I} \mapsto g_j$, 从每个分量都直积也有含入态射 $\iota_j : g_j \mapsto (\dots, 1, 1, g_j, 1, \dots)$. 注意直积对象所包含的自然资料是投影. (基于 product 的泛性质)

由于直积结构的交换性很强, 我们很难在一般的群内找到直积项, 但是对 Abel 群来说有以下非常著名的有限生成 Abel 群结构定理:

Theorem 1.4.2 (有限生成 Abel 群结构定理). 设 G 是有限生成 Abel 群. 则存在唯一的和 $r \geq 0$ (称为 G 的秩) 和 $2 \leq n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_s$, 满足

$$n_1 \mid n_2 \mid \dots \mid n_s$$

以及

$$G \cong \mathbb{Z}^r \times (\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}) \times \dots \times (\mathbb{Z}/n_s\mathbb{Z}).$$

其证明是把 Abel 群看成 $\mathbb{Z}$ -模, 然后对一般的 PID 讨论 R -模的结构 (另一个常用的推论是“存在有理标准型”). 虽然我们这里还不能给出完整的证明, 但是我们可以对其结构进行一些讨论:

Theorem 1.4.3 (中国剩余定理 CRT). 若 $m, n \in \mathbb{Z}$, $\gcd(m, n) = 1$, 则

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

Proof. 构建群同态 $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) : x \mapsto (x + m\mathbb{Z}, x + n\mathbb{Z})$, 那么

$$\ker \phi = \{x : x + m\mathbb{Z} = 0 + m\mathbb{Z}, x + n\mathbb{Z} = 0 + n\mathbb{Z}\} = \{x : m \mid x, n \mid x\} = mn\mathbb{Z}.$$

从而得到单同态 $\tilde{\phi} : \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$. 根据两边元素个数相同, ϕ 自然是群同构.



那么我们可以把上面的结构定理进一步作拆分到最细致的形式:

Theorem 1.4.4 (最细形式的结构定理). 对任何有限生成 Abel 群 G , 存在 $r \geq 0$ 和 (允许相同的) 素数幂 $p_1^{\alpha_1}, \dots, p_s^{\alpha_s}$ 使得

$$G \cong \mathbb{Z}^r \times (\mathbb{Z}/p_1^{\alpha_1}\mathbb{Z}) \times \cdots \times (\mathbb{Z}/p_s^{\alpha_s}\mathbb{Z}).$$

其中可重集 $\{p_i^{\alpha_i}\}_{1 \leq i \leq s}$ 是被 G 所唯一确定的.

Remark. 两个形式的结构定理都是非常有用的, 对应到线性代数中, 就是有理标准型 (循环分解) 和 Jordan 标准型 (准素循环分解) 之间的关系. 后者划分得更细致, 适合对每个准素部分分开考虑问题, 前者的唯一性更强 (n_i 有一个大小关系导致整个序列具有绝对唯一的表达方式) 而且可以过渡到更一般的命题上去, 理论价值更强.

不过比较有意思的是如何快速在两者之间转化: 只看 torsion 部分, 考虑可重集 $\{p_i^{\alpha_i}\}$ 如何与序列 $(n_1 | n_2 | \cdots | n_s)$ 之间进行对应. 从前者到后者像是把积木一块一块搭起来: 首先把不同素数的幂分离 (它们互不干扰), 只对固定的 p 考虑每个 $\mathbb{Z}/p^{\alpha_i}\mathbb{Z}$ 如何出现在 n_i 序列中. 先把它们根据大小关系排好 $\alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \cdots \leq \alpha_t$, 根据整除关系以及每个 $\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ 中至多有一个素数幂部分, n_s 必须包含最大的一项 $\mathbb{Z}/p^{\alpha_t}\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n_{s-1}\mathbb{Z}$ 中包含次大的一项 $\mathbb{Z}/p^{\alpha_{t-1}}\mathbb{Z}$, 依此类推直到 $\mathbb{Z}/n_{s-t+1}\mathbb{Z}$ 中包含 $\mathbb{Z}/p^{\alpha_1}\mathbb{Z}$, 而再往前的 $\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ 就不再含有 p 进部分. 看成积木的话, 就是先把每种颜色的积木分类, 然后每类从小到大排好, 把最大的块对齐, 再把次大的块对齐, 如果某种颜色的积木用完了之后就忽略之.

如果是从右边得到左边, 就需要把每种不同的块分离: 一个方法如下 (可以之间从 G 本身得到所有 $p_i^{\alpha_i}$): 考虑

$$G[p^\alpha] = \{g \in G : p^\alpha g = 0\}.$$

这里采用加法记号, $p^\alpha g = 0$ 指的是 g 自相加 p^α 次后得到零. 我们发现

$$(\mathbb{Z}/q^\beta\mathbb{Z})[p^\alpha] \cong \begin{cases} \mathbb{Z}/p^{\min(\beta, \alpha)}\mathbb{Z}, & q = p, \\ 0, & q \neq p. \end{cases}$$

因此如果设 G 中含有的 p 幂部分为 $\mathbb{Z}/p^{r_1}\mathbb{Z}, \dots, \mathbb{Z}/p^{r_t}\mathbb{Z}$, 那么

$$\#(G[p^\alpha]) = p^{\#\{r_i=1\}+2\#\{r_i=2\}+\cdots+(\alpha-1)\#\{r_i=\alpha-1\}+\alpha\#\{r_i\geq\alpha\}}.$$

从而

$$\#(G[p^\alpha])/\#(G[p^{\alpha-1}]) = p^{\#\{r_i\geq\alpha\}}.$$

从而所有 $\#\{r_i \geq \alpha\}$ 都能被读出, 进而所有 r_i 的具体值都能被读出.

接下来回到一般的群讨论群直积, $H \times K$ 实际上是 HK 的最简单结构形式. 下面的识别定理可以完全告诉我们什么时候有 $HK \cong H \times K$.

Theorem 1.4.5 (识别群直积). 设 G 是群, G 的子群 H, K 满足

- (1) $H, K \triangleleft G$;
- (2) $H \cap K = \{e\}$;

那么存在群同构 $HK \cong H \times K$. ((1) 可推出 HK 是一个正规子群.)

Remark. 实际上这两个条件经常会出现, 比如在考虑 Sylow 子群的时候, 可能会得到 $\gcd(|K|, |H|) = 1$ 这个条件, 这直接推出 $|K \cap H| = 1$. 这样就立即能推得定理的适用条件成立.

Proof. 我们先来证明直积必须满足的很好的条件成立: $\forall h \in H, k \in K, hk = kh$. 这是因为考虑 $hkh^{-1}k^{-1}$:

$$hkh^{-1}k^{-1} = \begin{cases} (hkh^{-1})k^{-1} \in K \cdot K = K; \\ h(kh^{-1}k^{-1}) \in H \cdot H = H. \end{cases}$$

所以必须有 $hkh^{-1}k^{-1} = e$. 接下来验证显然的映射 $f: H \times K \rightarrow HK, (h, k) \mapsto hk$ 是群同构.

- f 是群同构, 即

$$f((h, k)(h', k')) = f(hh', kk') = hh'kk' = (hk)(h'k') = f(k, h)f(k', h').$$

- f 是单射, 如果 $hk = e$, 则 $h = k^{-1} \in H \cap K \Rightarrow h = k^{-1} = e$.
- f 是满射, 这好像是显然的. 

接下来介绍群作用, 是群论中非常重要的一个分支, 因为它真正告诉我们群如何被直观地“展现”出来 (而不是只有抽象的定义), 称为某种对称性, 或者反过来考虑某种作用能反过来给出一个群. 比如说置换群就有明显的群作用意义.

Definition 1.4.6 (群作用 Group Action). 设 G 是一个群, X 是一个集合. 一个在 X 上的左 G -群作用是指

$$G \times X \rightarrow X, (g, x) \mapsto g \cdot x$$

使得

- $e \cdot x = x, \quad \forall x \in X$;
- $g \cdot (h \cdot x) = (g \cdot h) \cdot x, \quad \forall g, h \in G, x \in X$.

群作用的记号可写作 $G \curvearrowright X$. 可以这样考虑它的意义: $G \curvearrowright X$ 即 X 有一个通过 G 到自身的映射. (当然好像是没有专门一个群作用的记号, 我们会更多地直接说 G 作用在 X 上或者 X 是一个 G -轨道空间 $X \in G\text{-Set}$.)

Remark. 对每个固定的 g , 群作用相当于给出了一个双射 $\rho_g : X \rightarrow X, x \mapsto g \cdot x$ (因为存在逆元 $\rho_{g^{-1}} : X \rightarrow X$). 这是一个非常重要的“转换视角”, 我们也经常把一个元素的作用单独拿出来考虑.

群作用有非常多的例子:

Example 1.4.7. • S_n 作用在 $\{1, \dots, n\}$ 上, 表达为

$$S_n \times \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}, \quad (\sigma, i) \mapsto \sigma(i).$$

- $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 可以通过 $(M, v) \mapsto Mv$ 作用在全体列向量 $\mathbb{C}^{1 \times n}$ 上.
- D_{2n} 可以作用在平面上的正 n 边形上, r 被打到平面上的旋转, s 被打到沿对称轴的翻折.
- G 作用在自己上, 即考虑 $G \times G \rightarrow G, (g, h) \mapsto gh$. 以下两个作用都是左作用:

$$\begin{aligned} \ell_g : G &\rightarrow G, \quad x \mapsto gx; \\ r_g : G &\rightarrow G, \quad x \mapsto xg^{-1}. \end{aligned}$$

它们分别被称为左移和右移.

- G 还可以通过共轭作用作用于自身:

$$\mathrm{Ad}_g : G \rightarrow G, \quad \mathrm{Ad}_g(x) = gxg^{-1}.$$

共轭作用是比较左移右移更“好”的群作用, 因为 $x \mapsto gxg^{-1}$ 是一个群同态, 但是左移和右移都不满足这点, 之后会有进一步的说明.

当然我们可以定义右乘作用:

Definition 1.4.8 (右作用 right action). 称 G 右作用于 X 是指

$$X \times G \rightarrow X, \quad (x, g) \mapsto x \cdot g,$$

满足 $x \cdot e = x$ 以及 $(x \cdot g) \cdot h = x \cdot (g \cdot h)$, 注意右作用和左作用是不完全相同的东西, 但是能互相转化.

Proposition 1.4.9. 如果 G 左作用于 X , 那么存在一个自然的同态

$$\Phi : G \rightarrow S_X, \quad g \mapsto (\Phi_g : X \rightarrow X, x \mapsto gx).$$

“ G 在 X 上的左作用”可以和“群同态 $G \rightarrow S_X$ ”之间建立双射关系, 两者意义相同.

其证明就是群作用定义的一种重述

Definition 1.4.10. 称一个群作用是**忠实的** (faithful) 如果 $\ker \Phi = \{e_G\}$. 称其是**平凡的**如果 $\text{im } \Phi = \{\text{id}_X\}$.

Theorem 1.4.11 (Cayley). 任何群 G 都是某个置换群的子群. 如果 $|G| = n$, 那么 G 是 S_n 的一个子群.

Proof. 只需考虑 G 关于自身的左移群作用即可. 这个群作用是忠实的, 所以 Φ 是单同态, 故 G 能实现为 S_G 的一个子群. $\square$

Remark. 这个命题具有更多的历史意义, 因为在历史上群的定义就是置换群的子群 (置换群的实际意义更明显), 这个定理说明这样定义没有损失说明信息. 注意如果对置换群 S_X 使用 Cayley 定理, 得到的是 $S_X \hookrightarrow S_{S_X}$. 这说明如果一个群 G 能作用在一个更小的集合 X 上, 它的结构能被研究得更清楚. (要有这样的感觉: 一个群在一个集合上的作用“存在”这件事本身就不平凡.)

Definition 1.4.12 (自同构群 Automorphism Group). 定义 G 的**自同构群**为所有同构 $\phi: G \xrightarrow{\sim} G$ (称为自同构) 构成的群, 记作 $\text{Aut}(G)$.

Example 1.4.13. 共轭作用是一个很好的作用, 因为 Φ 不仅给出了 $G \rightarrow S_G$ 的同态, 它实际上也是 $G \rightarrow \text{Aut}(G)$ 的群同态, 即每个 Ad_g 都是群同态. 注意左移作用就不是 G 的自同态.

接下来我们定义半直积. 现有 $N \triangleright G$ 和 $H < G$ 满足 $N \cap H = \{e\}$, 那么 NH 是 G 的一个子群, 但又不是直积 $N \times H$. 我们可以定义半直积 $N \rtimes H$ 来描述这件事.

Definition 1.4.14. 给定群 N, H 以及群同态 $\phi: H \rightarrow \text{Aut}(N)$. 定义半直积 $N \rtimes H = N \rtimes_{\phi} H$ 如下:

- 作为集合而言 $N \rtimes H = N \times H = \{(n, h) \mid n \in N, h \in H\}$.
- 群乘法如下定义:

$$(n_1, h_1) \cdot (n_2, h_2) = (n_1 \phi_{h_1}(n_2), h_1 h_2).$$

可以验证 (e_N, e_H) 是这个群的单位元, 而 $(\phi_{h^{-1}}(n^{-1}), h^{-1})$ 是 (n, h) 的逆元.

特别地, 当 ϕ 是平凡同态时 $N \rtimes H$ 就是 $N \times H$.

Remark. 半直积的想法其实就是一般的 NH 中的元素如何作相乘:

$$(n_1 h_1) \cdot (n_2 h_2) = n_1 (h_1 n_2 h_1^{-1}) \cdot h_1 h_2 = (h_1 \text{Ad}_{h_1}(n_2)) \cdot (h_1 h_2).$$

所以我们其实就是想刻画 H 让 N 如何扭曲从而给出了半直积的抽象定义 (注意到这个定义抹去了作为背景的大群 G , 如果这样的 G 存在, 那么 NH 就是 Ad 诱导的半直积. 这两者的关系类似内直和和外直和.)

Proposition 1.4.15. N 和 H 都是 $N \rtimes H$ 的子群, 并且 N 还是 $N \rtimes H$ 的正规子群. 类似同构定理, 我们能给出

$$(N \rtimes H)/H \cong H.$$

Example 1.4.16. 我们又可以拿 D_{2n} 作为例子: D_{2n} 在有一个 n 阶循环子群 $N = \langle r \rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. 由于它的 index 为 2, 所以是 G 的正规子群. 另一个生成元 s 满足 $H = \langle s \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. 根据生成元关系我们容易得到 $N \cap H = \{e\}$, 以及 $NH = D_{2n}$. 这一切都指向 D_{2n} 是 N 和 H 的某种半直积:

根据 $sr s^{-1} = sr s = r^{-1}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 通过 $\phi: a \mapsto -a$ 作用在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上. 这的确是一个群同态, 于是

$$D_{2n} \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \rtimes_{\phi} (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}).$$

2 Appendix A: Homeworks

2.1 第一次作业

T/F problems

TFTFF

FTFFF

FFTTF

Standard Problems

Problem 1: P1.3.2

设 $n, m \in \mathbb{N}_{\geq 2}$. 确定所有群同态 $\phi: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow D_{2m}$.

Sol. 我们考虑 D^{2m} 中元素的阶. D^{2m} 中有 m 个反射, 每个反射的阶都是 2. 剩下 m 个旋转构成一个同构于 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的子群, 设为 $\langle \rho \rangle$. 那么 ρ^k 的阶就是 $m/\gcd(k, m)$.

一个同态 $\phi: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow D_{2m}$ 完全由 $\phi(\bar{1})$ 确定, 并且要求 $\phi(\bar{1})^n = \text{id}$, 即 $\text{ord } \phi(\bar{1}) \mid n$. 根据上面的讨论:

- 如果 $2 \mid n$ 那么对任意反射 r 存在一个 ϕ 使得 $\phi(\bar{1}) = r$.
- 对所有 ρ^k 使得 $\frac{n}{\gcd(m, n)} \mid k$, 存在一个 ϕ 使得 $\phi(\bar{1}) = \rho^k$.



Problem 2: P1.3.3

证明 S_n 可由 $(1\ 2)$ 和 $(1\ 2\ \dots\ n)$ 生成.

Proof. 我们先证明 S_n 可由相邻对换 $(i\ i+1)$ 生成, $n=1$ 时显然, 假设 $n \geq 2$. 只需要证明对任意 $\sigma \in S_n$ 可以右复合上一些对换得到 id . 设当前面临的状态为 $\sigma_m = \sigma\tau_1 \dots \tau_{m-1}\tau_m$, 我们来定义 τ_{m+1} .

- 如果对任意 i 均有 $\sigma_m(i) < \sigma_m(i+1)$, 那么 $\{\sigma_m(i)\}_{1 \leq i \leq n}$ 是递增列, 从而已经是 id , 无需再选择 τ_{m+1} .
- 若不然, 存在 i 使得 $\sigma_m(i) > \sigma_m(i+1)$, 右复合上一个 $\tau_{m+1} = (i\ i+1)$, 得到的新的 σ_{m+1} 的逆序数 $\#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}$ 严格减少. 所以有限次后会回到上一种情形.

经过上述算法就证明了存在 $\tau_1, \dots, \tau_m$ 使得 $\sigma = \tau_m\tau_{m-1} \dots \tau_1$, 证毕.

再证明 $(i\ i+1)$ 可以被 $a = (1\ 2)$ 和 $b = (1\ 2\ \dots\ n)$ 生成. 当 $n=1, 2$ 时显然, 当 $n \geq 3$ 时, 注意到 $b^i(1) = i+1$ 而 $b^i(2) = i+2$, 所以 $b^{i-1}ab^{-i+1} = (b^{i-1}(1)\ b^{i-1}(2)) = (i\ i+1)$. 这就证明了 a 和 b 可生成 S_n .



Problem 3: P1.3.5

证明 D_8 和 Q_8 是不同构的. 其中 Q_8 指四元数群 $\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$.

Proof. D_8 有四个阶为 2 的元素, 但是 Q_8 只有 -1 是阶为 2 的元素. 

Problem 4: P1.3.7

设 G 是群. 定义 G^{op} 和 G^{op} 上的运算 $\star$ 满足作为集合 G^{op} 和 G 相同, 运算满足 $a \star b = ba$.

(1) 证明 $(G^{\text{op}}, \star)$ 是一个群.

(2) 证明 G 和 G^{op} 同构.

Proof. (1) 验证群公理: 1 仍然是 G^{op} 的单位元, a^{-1} 仍然是 a 在 G^{op} 中的逆元, 结合律由

$$(a \star b) \star c = (ba) \star c = c(ba) = (cb)a = (b \star c)a = a \star (b \star c).$$

(2) 考虑映射 $\varphi: G \rightarrow G^{\text{op}}, g \mapsto g^{-1}$. 它在集合层面上是一个对合, 从而是双射. 验证群同态:

$$\varphi(g) \star \varphi(h) = g^{-1} \star h^{-1} = h^{-1}g^{-1} = (gh)^{-1} = \varphi(gh).$$

证毕. 

Problem 5: P1.3.10

设 N 是 G 的有限子群. 证明对元素 $g \in G$, $gNg^{-1} \subset N$ 当且仅当 $gNg^{-1} = N$. 能否举例说明这对无穷子群 N 是错误的?

Proof. 当 $|N| < +\infty$ 时命题显然, 因为 $|gNg^{-1}| = |N|$, 所以 $gNg^{-1} \subset N$ 可推出 $gNg^{-1} = N$.

当 $|N| = +\infty$ 时, 考虑

$$G = \{f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \text{ 的双射}\}, \quad N = \{f \in G \mid f(x) = x, x \leq 0\}.$$

那么 N 是 G 的子群. 现在考虑 $g: [x \mapsto x + 1]$, 则 $g \in G$. 但是对任意 $n \leq 1$ 和 $f \in N$ 均有

$$(gfg^{-1})(n) = gf(n-1) = g(n-1) = n.$$

从而 gfg^{-1} 需以所有 $n \leq 1$ 为不动点, 所以 $gNg^{-1} \not\subseteq N$. 这就给出了反例. 

Problem 6: P1.3.12

G 的任意指数为 2 的子群 H 都是正规子群.

Proof. 设 $G = H \sqcup H'$. 对 $g \in H$, 有 $gH = H$, 这推出 $gH' = H'$. (因为 gH' 一定是某个陪集) 对 $g \in H'$, 有 $gH = H'$, 这推出 $gH' = H$.

考虑 $\varphi: G \rightarrow S_2$, $\varphi(g) = [f: (H, H') \mapsto (gH, gH')]$, 这是一个群同态, 并且 $\ker \varphi = H$. 所以 $H \triangleleft G$. $\left\{ \begin{smallmatrix} \circ \\ \circ \end{smallmatrix} \right\}$

Problem 7: P1.3.13

设 H_1, H_2 是 G 的子群, N 是 G 的包含在 $H_1 \cap H_2$ 中的正规子群. 证明

$$(H_1/N) \cap (H_2/N) \cong (H_1 \cap H_2)/N.$$

Proof. 我们先证明: 如果 $h_1 \in H_1$ 和 $h_2 \in H_2$ 满足 $h_1N = h_2N$, 那么 $h_1, h_2 \in H_1 \cap H_2$. 注意到 $N \subset H_1 \cap H_2$, 于是

$$h_1 \in H_1 \cap H_2 \Leftrightarrow h_1N \subset H_1 \cap H_2 \Leftrightarrow h_2N \subset H_1 \cap H_2 \Leftrightarrow h_2 \in H_1 \cap H_2.$$

这里的 $\subset$ 都是把 h_iN 看作一个集合而言. 从而

$$\begin{array}{ccc} h_1 \notin H_1 \cap H_2 & \Longleftrightarrow & h_2 \notin H_1 \cap H_2 \\ \Updownarrow & & \Updownarrow \\ h_1N \subset H_1 \setminus (H_1 \cap H_2) & & h_2N \subset H_2 \setminus (H_1 \cap H_2) \end{array}$$

第二行的两个事件不能同时发生, 所以整个图表中的事件都不可能同时发生, 从而 $h_1, h_2 \in H_1 \cap H_2$.

回到原题, 两侧都可以通过单同态嵌入为 G/N 的子群, 我们下面就典范地认为它们是 G/N 的子群. 因此只需证明集合上的等同关系. $(H_1 \cap H_2)/N \subset (H_1/N) \cap (H_2/N)$ 是显然的. 至于 $\supset$ 方向, 设某个 $(H_1/N) \cap (H_2/N)$ 中元素在 H_1/N 中表示为 h_1N , 在 H_2/N 中被表示为 h_2N . 所以根据上面的论述 $h_1N = h_2N \subset (H_1 \cap H_2)/N$. 这就证明了群同构成立. $\left\{ \begin{smallmatrix} \circ \\ \circ \end{smallmatrix} \right\}$

Problem 8: P1.3.15

设 H, K, N 为 G 的子群, 满足

$$H < K, \quad H \cap N = K \cap N, \quad HN = KN.$$

证明 $H = K$.

Proof. 对 $k_1, k_2 \in K$,

$$k_1N = k_2N \Leftrightarrow k_1k_2^{-1} \in N \Leftrightarrow k_1k_2^{-1} \in K \cap N \Leftrightarrow k_1(K \cap N) = k_2(K \cap N).$$

假设存在 $a \in K \setminus H$, 则对任意 $h \in H < K$ 均有 $a(K \cap N) \neq h(K \cap N)$, 否则根据 $K \cap N = H \cap N$ 可推出 $a \in H$, 矛盾.

于是 $aN \neq hN$. 所以作为集合而言,

$$aN \cap \bigcup_{h \in H} hN = \emptyset \Rightarrow \bigcup_{k \in K} kN \neq \bigcup_{h \in H} hN.$$

这与 $KN = HN$ 矛盾! 从而 a 不存在, 即 $H = K$.



Problem 9: P1.3.18

- (1) 设 G 是有限 Abel 群, 其中元素为 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 我们在此题中采用乘法记号. 证明 $a_1 a_2 \dots a_n$ 这个元素的平方是单位元.
- (2) 如果 G 不存在阶为 2 的元素或者多于 1 个阶为 2 的元素, 证明 $a_1 a_2 \dots a_n = e$.
- (3) 如果 G 恰有一个阶为 2 的元素 y , 证明 $a_1 a_2 \dots a_n = y$.
- (4) (Wilson's Theorem) 如果 p 是素数, 证明 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Proof. (1) 考虑 $\sigma: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$, i 被打到 $\sigma(i)$ 使得 $a_{\sigma(i)}$ 是 a_i 的逆元. 则 $\sigma^2 = \text{id}$, 所以 σ 是一个置换. 因此

$$(a_1 a_2 \dots a_n)^2 = \prod_{i=1}^n (a_i a_{\sigma(i)}) = \prod_{i=1}^n e = e.$$

(2) 如果 G 不存在阶为 2 的元素, 那么上述置换 σ 就不存在不动点. 也就是 σ 给出了 G 中元素的一个配对, 每一对的两个数乘积都是 e . 从而 $a_1 a_2 \dots a_n = e$.

如果 G 存在大于一个阶为 2 的元素, 根据上面的讨论, 我们得到

$$\prod_{i=1}^n a_i = \prod_{i: \sigma(i)=i} a_i = \prod_{a_i^2=e} a_i.$$

$H = \{a \in G : a^2 = e\}$ 构成 G 的一个子群. 条件告诉我们有至少两个元素 a, b 阶为 2, 再加上 $e \in H$ 得到 $|H| > 2$. 考虑 $\langle a, b \rangle$, 根据 G 是交换群和 $a^2 = b^2 = e$ 立即得到

$$\langle a, b \rangle = \{e, a, b, ab\} < H.$$

所以 $4 \mid |H|$. 最后我们考虑 H 关于 $\langle a \rangle$ 的陪集分拆, 每个陪集中有 $\{h, ha\}$ 两个元素, 这两个元素之积为 a . 从而

$$\prod_{a_i^2=e} a_i = a^{|H:\langle a \rangle|} = a^{|H|/2} = e.$$

这由 $4 \mid |H|$ 保证.

- (3) 当 G 恰有一个阶为 2 的元素时, $H = \{1, y\}$. 故

$$\prod_{i=1}^n a_i = 1 \cdot y = y.$$

(4) 考虑乘法群 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$. 它是一个有限交换群, 我们只需证明 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 恰含有一个阶为 2 的元素 $\overline{-1}$. 这是因为 $\bar{x}$ 阶为 2 等价于

$$p \mid x^2 - 1, \quad p \nmid x - 1 \Rightarrow p \mid x + 1.$$

所以能且只能 $\bar{x} = \overline{-1}$. 这可推出

$$\overline{(p-1)!} = \prod_{a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times} a = \overline{-1}.$$

证毕.



Problem 10: P1.3.19

设 G 是群, $A < G$, $N \triangleleft G$. 证明 AN 可解当且仅当 A 可解且 N 可解.

Proof. 我们先证明: 可解群的子群可解. 给定 $A < G$ 以及合成列

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_n = \{1\}.$$

我们证明

$$A = A_0 \triangleright A \cap G_1 \triangleright \cdots \triangleright A \cap G_n = \{1\}$$

是 A 的合成列. 首先需证 $A \cap G_i \triangleright A \cap G_{i+1}$. 对 $x \in A \cap G_{i+1}$ 和 $y \in A \cap G_i$, 首先根据 $x \in G_{i+1}$ 和 $y \in G_i$ 推出 $xyx^{-1} \in G_{i+1}$, 再根据 $x \in A$ 和 $y \in A$ 推出 $xyx^{-1} \in A$.

再证明 $(A \cap G_i)/(A \cap G_{i+1})$ 是 Abel 群. 考虑同态 $\varphi: A \cap G_i \hookrightarrow G_i \twoheadrightarrow G_i/G_{i+1}$. 那么 $\ker \varphi = A \cap G_i \cap G_{i+1} = A \cap G_{i+1}$, 因此有单同态

$$(A \cap G_i)/(A \cap G_{i+1}) \rightarrow G_i/G_{i+1}.$$

由于 Abel 群的子群是 Abel 群, 这推出 $(A \cap G_i)/(A \cap G_{i+1})$ 是 Abel 群. 从而上述的合成列是可解列, 证毕!

回到原题, 由于 $A, N < AN$, 这立即推出 AN 可解 $\Rightarrow A$ 可解且 N 可解.

另一方面, 如果 A 可解且 N 可解, 我们写出 A 的可解列

$$A = A_0 \triangleright A_1 \triangleright \cdots \triangleright A_n = \{1\}.$$

我们证明

$$AN = A_0N \triangleright A_1N \triangleright \cdots \triangleright A_nN = N \triangleright N_1 \triangleright \cdots \triangleright A_m = \{1\}$$

是 AN 的可解列. 后半段完全由 N 的可解性保证, 前半段这样看: 首先根据 $A_{i+1} \triangleleft A_i$ 以及 $N \triangleleft G$ 我们来证 $A_{i+1}N \triangleleft A_iN$. 取 $an \in A_iN$, 则

$$an(A_{i+1}N)n^{-1}a^{-1} = aA_{i+1}Na^{-1} = aA_{i+1}a^{-1}N = A_{i+1}N.$$

这通过 $aN = Na$ 和 $aA_{i+1} = A_{i+1}a$ 得到. 再考虑 $A_iN/A_{i+1}N$. 考虑群同态

$$\psi : A_i \hookrightarrow A_iN \twoheadrightarrow A_iN/A_{i+1}N.$$

那么 $A_{i+1} \subset \ker \psi$. ψ 还是满同态, 因为我们可以把 $A_iN/A_{i+1}N$ 利用同态定理写作

$$(A_i/A_i \cap N)/(A_{i+1}/(A_{i+1} \cap N))$$

那么

$$A_i \twoheadrightarrow A_i/(A_i \cap N) \twoheadrightarrow (A_i/A_i \cap N)/(A_{i+1}/(A_{i+1} \cap N))$$

就是满同态. 所以 $A_iN/A_{i+1}N$ 可被实现为 A_i/A_{i+1} 的商群, 这是一个 Abel 群, 因此这是一个可解列, 证毕. 

More Challenging Problems

Problem 11: P1.4.8 Yau 2011

考虑群

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}) \mid ad - bc = 1 \right\}.$$

证明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 被 $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 生成.

Proof. 显然 $T, S \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 因此只需证明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \subset \langle T, S \rangle$. 构建下述同态

$$\phi : \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{Iso}(\mathbb{C} \cup \{\infty\}), \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto [z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}].$$

那么 $\ker \phi = \{\pm I\}$. 由于 $S^2 = -I$, 因此只需证明 $\phi(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \subset \langle \phi(S), \phi(T) \rangle$.

$$\phi(T) = [z \mapsto z + 1], \quad \phi(S) = [z \mapsto -\frac{1}{z}].$$

现在给定任意的 $f \in \mathrm{im} \phi$, 接下来我们把 f 左复合上一些 $\phi(T), \phi(S)$ 或者 $\phi(T)^{-1}$ 得到 id. 使用下述算法:

- 如果当前 $|c| > |a|$, 就左复合一个 $\phi(S)$, 复合后所得结果满足 $|a| \geq |c|$.
- 如果 $|c| \neq 0$, 进行辗转相除: 设 $|a| = q \cdot |c| + r$, $0 \leq r < |c|$, 然后左复合上 $\phi(T)^q$ 或者 $\phi(T)^{-q}$, 这样就把 $|a|$ 变成了 $|r|$.
- 这样操作下去 $\min\{|a|, |c|\}$ 会严格减, 所以一定存在一个时刻使得 $|c| = 0$. 此时根据 $ad - bc = 1$ 可知 $ad = 1$, 所以 $|a| = |d| = 1$, 也就是此时的变换能写成 $z \mapsto z + bd$, 这很明显可左复合上 $\phi(T)^{-bd}$ 使其变为 id.

进过上述算法我们得到：存在一列 $g_1, g_2, \dots, g_m$ ，其中 $g_i \in \{\phi(T), \phi(S), \phi(T)^{-1}\}$ 使得

$$g_m \circ g_{m-1} \circ \dots \circ g_1 \circ f = \text{id}.$$

因此 $f \in \langle \phi(T), \phi(S) \rangle$. 根据 f 的任意性, $\text{SL}_2(\mathbb{Z}) \subset \langle T, S \rangle$, 证毕. $\square$

Problem 12: P1.4.9 Yau 2014

设 S 和 T 是非交换有限单群, $G = S \times T$.

- (1) 证明 G 恰有 4 个正规子群.
- (2) 证明如果 S 和 T 同构, 那么存在 G 的以及极大真子群不包含任何一个直积分量 ($\{1\} \times H$ 或者 $G \times \{1\}$).
- (3) 证明如果存在 G 的极大真子群不含任何一个 G 的直积分量, 那么 S 和 T 同构.

Proof. 首先考虑 $Z(S)$, 则有 $Z(S) \triangleleft S$. 由于 S 是有限非交换单群, 故 $Z(S) = \{1\}$ 或 S . 但是 $Z(S) = S$ 推出 S 是交换群, 所以 $Z(S) = 1$, 即对任意 $s \in S, s \neq 1_S$ 都存在 $g \in S$ 使得 $gs \neq sg$. (*)

我们对固定的子群 $A < G$, 考虑如下四个群:

$$A_S = \{s \in S : (s, 1) \in A\}, \quad A_T = \{t \in T : (1, t) \in A\}.$$

容易验证 $A_S \cong A \cap (S \times \{1\})$ 从而是群, A_T 同理. 以及对满同态 $\pi_S : S \times T \rightarrow S, (s, t) \mapsto s$ 和 $\pi_T : S \times T \rightarrow T, (s, t) \mapsto t$, 考虑 $\pi_S(A)$ 和 $\pi_T(A)$ 两个群.

(1) 如果 $A \triangleleft G$, 那么 $A_S, \pi_S(A) \triangleleft S, A_T, \pi_T(A) \triangleleft T$. 这些正规性直接根据 $(g, 1)(s, t)(g, 1)^{-1} = (gs g^{-1}, t)$ 得到.

从而由于 S, T 是单群, $A_S, \pi_S(A) = \{1\}$ 或 S , 并且 $A_T, \pi_T(A) = \{1\}$ 或 T . 如果 $\pi_S(A) = S$, 那么存在 $s \in S, s \neq 1$, 使得存在 $t \in T$ 满足 $(s, t) \in A$. 根据性质 (*), 取 $g \in S$ 使得 $gs \neq sg$, 那么

$$(g, 1)(s, t)(g, 1)^{-1}(s, t)^{-1} = (gs g^{-1} s^{-1}, 1) \in A.$$

而 $gs g^{-1} s^{-1} \neq 1$, 所以 $A_S \neq \{1\}$, 这推出 $A_S = S$. 同理, $\pi_T(A) = T$ 可推出 $A_T = T$. 接下来分类讨论:

- 如果 $\pi_S(A) = \{1_S\}, \pi_T(A) = \{1_T\}$, 那么只能 $A = \{1_G\}$, 此时是正规子群.
- 如果 $\pi_S(A) = S, \pi_T(A) = \{1_T\}$, 那么前者推出 $S \times \{1_T\} < A$, 后者推出 $A < S \times \{1_T\}$, 所以 $A = S \times \{1_T\}$ 是正规子群.
- 如果 $\pi_S(A) = \{1_S\}, \pi_T(A) = T$, 同理可知 $A = \{1_S\} \times T$ 是正规子群.

- 如果 $\pi_S(A) = S$ 且 $\pi_T(A) = T$, 那么 $A_S = S$ 且 $A_T = T$. 这给出 $\{1_S\} \times T < A$ 以及 $S \times \{1_T\} < A$, 这推出 $A = S \times T = G$.

综上, 恰好有四个正规子群.

(2) 设一个 $S \rightarrow T$ 的同构为 φ . 取

$$H = \{(s, \varphi(s)) : s \in S\}.$$

φ 是群同态立即推出 H 是一个子群. 至于极大性, 考虑满足 $H \subsetneq H' < G$ 的一个群. 首先证明 H'_S, H'_T 仍然是正规子群, 因为对任意 $c \in H'_S$ 和 $t \in S$,

$$(t, \varphi(t)^{-1})(c, 1)(t^{-1}, \varphi(t^{-1})) = (tct^{-1}, 1) \in H' \Rightarrow tct^{-1} \in H'_S.$$

同理根据 φ 的满性可推得 $H'_T \triangleleft T$.

下假设存在 $(s, t) \in H'$ 使得 $t \neq \varphi(s)$, 那么

$$(s, t) \cdot (s, \varphi(s))^{-1} = (1, t\varphi(s)^{-1}) \in H'.$$

所以 $H'_T \neq \{1\}$, 从而 $H'_T = T$, 同理 $H'_S = S$. 这已经足以推出 $H' = G$, 所以 H 的确是极大子群.

(3) 设这个群为 H . 首先证明 $\pi_S(H) = S$ 且 $\pi_T(H) = T$. 否则假设 $\pi_S(H) \subsetneq S$, 那么 $H < \pi_S(H) \times T \subsetneq G$, 这要么和 H 不包含 $\{1\} \times T$ 矛盾, 要么和极大性矛盾, 另一侧是同理的.

然后我们证明 $H_S \triangleleft S$ 以及 $H_T \triangleleft T$. 这是因为对任意 $s \in S$, 存在 $t \in T$ 使得 $(s, t) \in H$, 从而对任意 $c \in H_S$, 都有

$$(s, t)(c, 1)(s, t)^{-1} = (scs^{-1}, 1) \in H \Rightarrow scs^{-1} \in H_S.$$

再说明对任意 $s \in S$, 恰好有一个 $t \in T$ 使得 $(s, t) \in H$. 存在性已经由 $\pi_S(H) = S$ 保证. 假设存在两个不同元素 t, t' 使得 $(s, t), (s, t') \in H$, 那么 $(1, t^{-1}t') \in H$, 从而 $H_T \neq \{1_T\}$, 所以 $H_T = T$, 这推出 $\{1_S\} \times T < H$, 矛盾!

所以可以建立一个映射 $\varphi: S \rightarrow T$, 把 s 打到唯一的 t 使得 $(s, t) \in H$. 又因为对每个 t 同理也存在唯一的 s 使得 $(s, t) \in H$, 所以 φ 在集合层面上是双射, 只需要验证它是个群同态. 这是因为 $(s, \varphi(s)), (t, \varphi(t)) \in H$ 推出 $(st, \varphi(s)\varphi(t)) \in H$, 根据定义就有 $\varphi(st) = \varphi(s)\varphi(t)$. 综上, $S \cong T$. □

Problem 13: P1.4.10 Yau 2017

设 G 是一个群, g 是 G 中的一个 n 阶元素. 设 $n = rs$, 其中 $\gcd(r, s) = 1$.

- (1) 证明存在一组 $(g_1, g_2) \in G \times G$ 使得 $g_1^r = g_2^s = 1$ 并且 $g_1g_2 = g_2g_1 = g$.
- (2) 证明 (g_1, g_2) 是唯一的.

Proof. (1) 根据 Bezout 定理, 存在 $a, b \in \mathbb{Z}$ 使得 $ar + bs = 1$. 从而我们取 $g_1 = g^{bs}$, $g_2 = g^{ar}$. 那么

$$g_1^r = g^{brs} = g^{bn} = 1, \quad g_2^s = g^{ars} = g^{an} = 1.$$

$$g_1 g_2 = g_2 g_1 = g^{ar+bs} = g.$$

(2) 考虑 $g_1^{ar} g_2^{ar-1}$. 一方面,

$$g_1^{ar} g_2^{ar-1} = (g_1 g_2)^{ar} g_2^{-1} = g^{ar} g_2^{-1},$$

另一方面 $g_1^{ar} g_2^{ar-1} = g_1^{ar} g_2^{-bs} = 1$. 从而 $g_2 = g^{ar}$. 类似的推理给出 $g_1 = g^{bs}$, 所以根据条件可以唯一决定出 (g_1, g_2) . $\left\langle \begin{smallmatrix} a \\ 1 \\ r \end{smallmatrix} \right\rangle$

Problem 14: P1.4.2 Jacobson page 53

设 H 是有限群 G 的子群. 证明存在 $z_1, \dots, z_n$ 同时可以作为左陪集 G/H 和右陪集 $H \backslash G$ 的代表元.

Proof. 记 $[G : H] = k$, 将 k 个左陪集看作 k 个集合, 标记为 $S_1, \dots, S_k$. k 个右陪集分别标记为 $T_1, \dots, T_k$. 则 $|S_i| = |T_j| = |H|$ 并且 $S_1, \dots, S_k$ 和 $T_1, \dots, T_k$ 作为集合分别构成集合 G 的两组分拆.

构建二部图 $G = (\mathcal{S}, \mathcal{T}, E)$, $\mathcal{S} = \{S_1, \dots, S_k\}$, $\mathcal{T} = \{T_1, \dots, T_k\}$, 在 S_i 和 T_j 之间连一条边当且仅当 $S_i \cap T_j \neq \emptyset$. 对任意子集族 $\mathcal{A} \subset \mathcal{S}$, 我们考虑

$$N(\mathcal{A}) = \{T_j \in \mathcal{T} : \exists S_i \in \mathcal{A} \text{ s.t. } S_i \sim T_j\}.$$

$S_i \sim T_j$ 表示 S_i, T_j 之间有边. 根据连边关系, 如果 $T_j \notin N(\mathcal{A})$ 那么

$$T_j \cap \bigcup_{S_i \in \mathcal{A}} S_i = \emptyset \Rightarrow \left(\bigcup_{T_j \notin N(\mathcal{A})} T_j \right) \cap \left(\bigcup_{S_i \in \mathcal{A}} S_i \right) = \emptyset.$$

从而对元素计数可知:

$$\begin{aligned} \sum_{T_j \notin N(\mathcal{A})} |T_j| + \sum_{S_i \in \mathcal{A}} |S_i| &\leq |G| \Rightarrow (k - |N(\mathcal{A})|) |H| + |\mathcal{A}| |H| \leq |G| \\ &\Rightarrow k - |N(\mathcal{A})| + |\mathcal{A}| \leq k \Rightarrow |\mathcal{A}| \leq |N(\mathcal{A})|. \quad (*) \end{aligned}$$

(*) 使得我们可以运用 Hall 二部图匹配定理, 得到图 G 存在完美匹配. 也就是存在一个置换 $\sigma \in \mathfrak{S}_k$ 使得 $S_i \cap T_{\sigma(i)} \neq \emptyset$, 记其中一个元素为 z_i , 那么根据分拆性可知 z_i 两两不同. 翻译成群论语言就是: $z_1, \dots, z_k$ 同时构成了左陪集和右陪集的一组代表元, 证毕. $\left\langle \begin{smallmatrix} a \\ 1 \\ r \end{smallmatrix} \right\rangle$

Remark. 还有另一种解法是使用双陪集: 考察 $HgH = \{h_1 g h_2 \mid h_1, h_2 \in H\}$, 所有双陪集给出了 G 的一个拆分, 我们看其中一个双陪集. 注意到

$$HgH = \bigcup_{i=1}^s x_i g H = \bigcup_{j=1}^t H g y_j \Rightarrow s = t.$$

取元素 $\{x_i g y_i \mid i = 1, 2, \dots, s\}$ 就满足要求.

Problem 15: P1.4.4 H, page 29, page 30, page 37

(1) 给一个一行证明, 说明 $(\mathbb{Z}, +)$ 是 $(\mathbb{Q}, +)$ 的一个正规子群.

(2) 设 p 是素数, 定义 $Z(p^\infty)$ 是 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的子集:

$$Z(p^\infty) = \{\overline{a/b} \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \mid a, b \in \mathbb{Z}, \exists i \geq 0 \text{ s.t. } b = p^i\}.$$

证明 $Z(p^\infty)$ 是 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的无穷子群.

(3) 证明 $Z(p^\infty)$ 中的每个元素有有限阶 p^n 对某个 $n \geq 0$ 成立.

(4) 证明 $H_n := \{z \in Z(p^\infty) \mid p^n \cdot z = 0\}$ 和 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 同构.

(5) 由此推断 $Z(p^\infty) = \bigcup_n H_n$.

(6) 证明 $Z(p^\infty)$ 是可除的, 即对任意元素 $x \in Z(p^\infty)$ 和 $n \in \mathbb{N}$ 均存在 $y \in Z(p^\infty)$ 使得 $x = ny$.

Proof. (1) 利用 Abel 群的子群总是正规子群以及 $\mathbb{Z} < \mathbb{Q}$?

(2) 首先证明是群:

$$\left(\frac{a}{p^i} + \mathbb{Z}\right) + \left(\frac{b}{p^j} + \mathbb{Z}\right) = \frac{ap^{\max(i,j)-i} + bp^{\max(i,j)-j}}{p^{\max(i,j)}} + \mathbb{Z}.$$

然后证明无穷性: $\{1/p^i\}_{i \geq 0}$ 是群中两两不同的无穷个元素.

(3) 这是因为对元素 $\overline{a/p^i} \in Z(p^\infty)$, $p^i \cdot \overline{a/p^i} = \overline{a} = \overline{0}$.

(4) 建立映射 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow Z(p^\infty)$, $\varphi(m) = m/p^n + \mathbb{Z}$. 那么 $\text{im } \varphi \subset H_n$, 而对 $z + \mathbb{Z} \in H_n$ 有 $p^n \cdot z \in \mathbb{Z}$, 从而 $\varphi(p^n z) = z + \mathbb{Z}$, 所以 $H_n = \text{im } \varphi$.

另一方面, $\ker \varphi = \{m \in \mathbb{Z} : m/p^n \in \mathbb{Z}\}$, 即 $p^n \mathbb{Z}$. 根据第一同构定理, $\mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} \cong H_n$.

(5) 在集合层面上, 根据 (3) 可知对每个 $g \in Z(p^\infty)$ 存在 n 使得 $g \in H_n$, 所以 $Z(p^\infty) \subset \bigcup_n H_n$. 反方向的包含关系显然成立.

(6) 设 $n = p^\alpha m$, 其中 $\gcd(p, m) = 1$. 设 $x = z/p^i + \mathbb{Z}$, 则存在 $a \in \mathbb{Z}$ 使得 $m \mid x + ap^i$. 于是我们取

$$y = \left(\frac{x + ap^i}{m}\right) / p^{i+\alpha} + \mathbb{Z}.$$

则 $ny = x$, 证毕.

